

Steg 7: Axis Kamerakonfiguration

Varför Dual Streams? AI-modellen (YOLOv9) analyserar bilder i låg upplösning (typiskt 320x320 eller 640x640). Om du skickar in en 4K-videoström till detektorn måste processorn skala ner varje enskild bildruta innan AI:n kan titta på den. Det drar enormt mycket processorkraft helt i onödan. Genom att låta kameran skicka en lågupplöst ström för AI och en högupplöst för inspelning sparar vi upp till 80% CPU.

För att Frigate ska prestera optimalt och inte överbelasta servern, skickar vi aldrig in kamerans högupplösta huvudström till AI-detektorn. Istället konfigurerar vi kameran att skicka två separata strömmar:

1. **Detect Stream:** Lågupplöst (t.ex. 640x480 eller 720p) med 5 bilder per sekund (FPS). Används enbart av AI:n.
2. **Main/Record Stream:** Högupplöst (t.ex. 5MP) med 15-20 FPS. Används för livevy och sparas till disken när rörelse upptäcks.

1. Konfigurera kameran (via Axis webbgränssnitt)

Logga in på din Axis-kamera via dess IP-adress i webbläsaren.

1. Gå till **Video -> Stream Profiles**.
2. Skapa en profil som heter `main` :
 - **Resolution:** Max upplösning (t.ex. 2592x1944).
 - **Frame rate:** 15 eller 20 fps.
 - **Compression:** H.264 (undvik Zipstream eller "smart codecs" då de tar bort viktiga keyframes).
 - **GOV length / I-frame interval:** Samma som din framerate (t.ex. 15 eller 20).
3. Skapa en profil som heter `detect` :
 - **Resolution:** 640x480 (eller 1280x720 om kameran täcker en stor yta).
 - **Frame rate:** 5 fps.
 - **Compression:** H.264.
 - **GOV length / I-frame interval:** 5.

(Om du har många kameror kan du använda skriptet `scripts/axis-create-stream-profiles.sh` i detta repo för att automatisera processen via Axis API).

2. Lägg till kameran i Frigate

Öppna din `config/config.yml` i Frigate-containern och lägg till din kamera. Vi använder Frigates inbyggda `go2rtc` för att hämta strömmarna från kameran en enda gång, vilket sparar nätverksbandbredd.

```
# Lägg till detta under mqtt/detectors-sektionerna i din config.yml

go2rtc:
  streams:
    # Byt ut IP och lösenord mot dina egna
    kamera1_main:
      - rtsp://root:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@192.168.1.50/axis-media/media
    kamera1_detect:
      - rtsp://root:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@192.168.1.50/axis-media/media

cameras:
  kamera1:
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/kamera1_main
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/kamera1_detect
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - detect
      detect:
        width: 640 # Måste matcha upplösningen du satte i Axis-profilen
        height: 480 # Måste matcha upplösningen du satte i Axis-profilen
        fps: 5
      objects:
        track:
          - person
          - car
          - bicycle
      record:
        enabled: true
        retain:
          days: 7
          mode: motion
      events:
        retain:
          default: 14
          mode: motion
```

Starta om Frigate för att tillämpa ändringarna:

```
docker compose restart
```

Gå in i Frigates webbgränssnitt. Du bör nu se din kamera under “Cameras”, och om du går framför den bör AI:n markera dig med en ruta. Inspelningar sparas nu på din dedikerade lagringsdisk.

Verifiering

1. I Frigates webbgränssnitt, klicka på en kamera. Du bör se live-videon (detta är main-strömmen).
2. Klicka på “Debug” i övre menyn. Här ser du “detect”-strömmen. Rör dig framför kameran — du ska se en grön ruta runt dig med texten “person” och en procentsats.
3. Titta på System-fliken i Frigate. CPU-användningen bör vara låg (under 20-30% även med flera kameror).

Vanliga problem

Problem	Lösning
Videon hackar eller buffrar ofta	Kamerans keyframe-intervall (GOV) är förmodligen för långt. Ändra det till samma siffra som FPS (t.ex. FPS 10 = GOV 10).
Frigate hittar inga personer alls	Dubbelkolla att “detect” är aktiverat för kameran i <code>config.yaml</code> och att masken (om du ritat en) inte täcker hela bilden.
Skriptet ger “Authentication failed”	Vissa äldre Axis-kameror använder Basic Auth istället för Digest. Prova att ändra <code>--digest</code> till <code>--basic</code> i skriptet, eller skapa ett nytt användarkonto i kameran.